Masa de digitizare cu telefonul (A.I.D.M.I.A.)

Tutorial hardware în imagini pentru LegatorOCR – LegatorOCR 0.2.0-pre.59

După lucrările lui Ion Alexandru Dumbravă („Abordare inovativă în digitizare prin mijloace inteligente accesibile”, 2024). Ilustrațiile cu masa de lucru îi aparțin.

Cuprins

1. Ce obținem și pentru cine
2. Alegerea echipamentului
3. Ce trebuie cumpărat și cât costește
4. Montajul mesei de lucru
5. Fotografierea
6. De la fotografii la PDF cu LegatorOCR
7. Probleme frecvente și remedii
8. Drepturi de autor și siguranța datelor

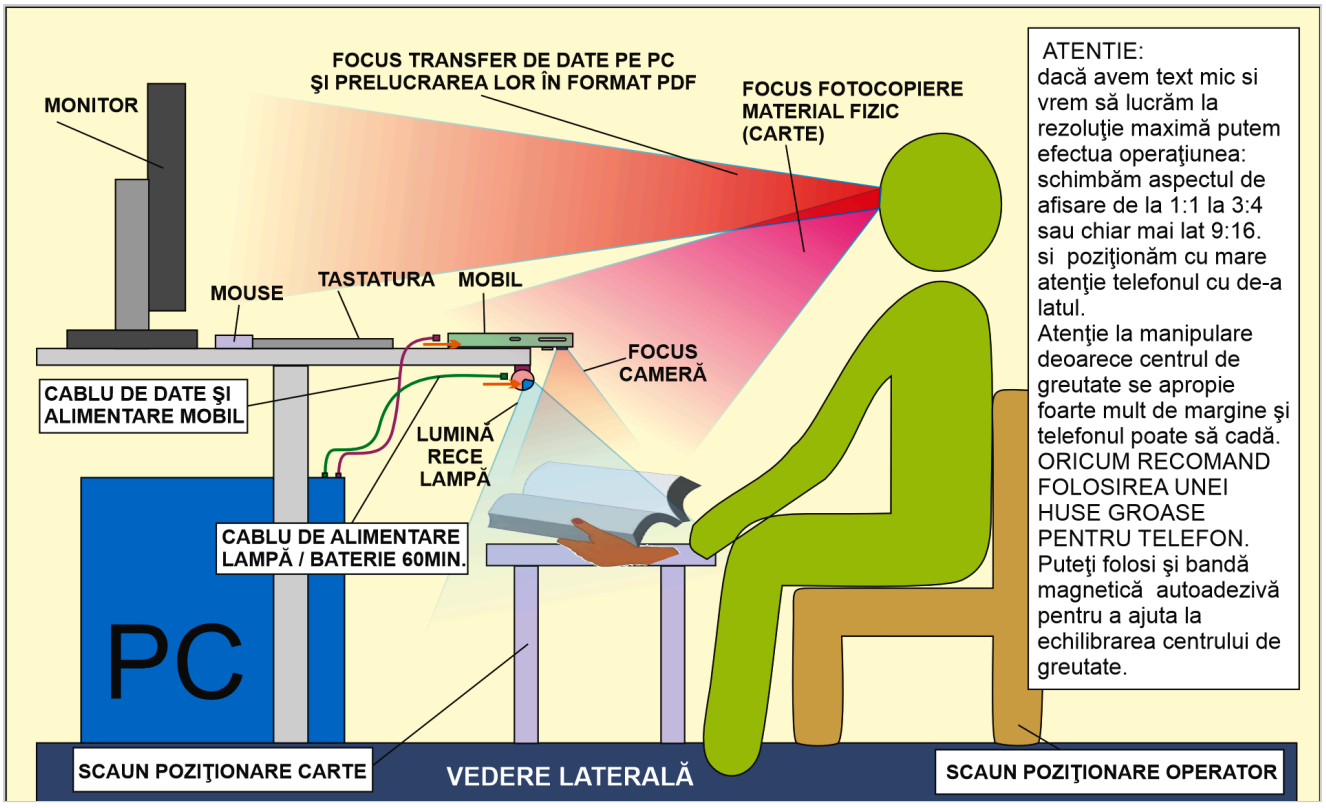
Exemplu practic: o carte scanată, de la imagini la PDF căutabil

Surse și mulțumiri

1. Ce obținem și pentru cine

Ideea: o „scanare cu telefonul” dusă la o procedură de mare precizie, cu mijloace pe care le poate avea oricine. Telefonul stă fix, cartea stă pe un scaun sub el, o lampă cu lumină rece luminează pagina, iar fotografiile se declanșează cu o telecomandă, în rafală. Apoi LegatorOCR transformă fotografiile într-un PDF curat, cu text căutabil.

Se potrivește bibliotecilor și muzeelor fără buget pentru echipamente specializate, arhivelor personale, cărților vechi (peste 70 de ani de la moartea autorului), rapoartelor de expediție ale speologilor, geologilor, paleontologilor și arheologilor, precum și arhitecților și restauratorilor. Rezultatul este bun, dar nu din categoria „calitate premium”.



Schema mesei de lucru, vedere laterală: monitorul și PC-ul pentru prelucrare, telefonul pe muchia mesei, lampa cu lumină rece, scaunul cărții și scaunul operatorului. Schemă: Ion Alexandru Dumbravă (proiectul A.I.D.M.I.A.).

2. Alegerea echipamentului

Trei familii de echipamente, cu avantajele și limitele lor:

Echipament	Avantaje	Limite
Scaner cu geam (flatbed)	calitate înaltă; pagina iese dreaptă și gata de editat	A3 foarte scump, A4 prea mic uneori; cartea se îndoaie pe geam și cotorul suferă; legat de PC; lumina trece peste filele vechi
Scaner foto de carte (cu suport)	calitate înaltă; potrivit pentru cărți vechi	cele profesionale costă mult; nu se mută ușor (asamblare, calibrare); legat de PC
Telefon pe masă (A.I.D.M.I.A.)	ieftin, portabil, rapid; cartea nu se îndoaie	nu e calitate premium; cere cunoștințe medii de PC și telefon; cere lumină rece și uniformă

Excluse din comparație: scanerele portabile (liniile ies strâmbe, fără previzualizare, baterie limitată) și aparatul foto digital (cere multă experiență și, adesea, echipament profesional).

3. Ce trebuie cumpărat și cât costește

Prețurile sunt cele din aprilie 2024, în lei. PC-ul sau laptopul pentru prelucrare se presupune că îl aveți deja.

Piesă	Lei
Telefon cu cameră de minimum 12 MP nativi și 128 GB (exemplu: Xiaomi Redmi 13C)	550
Lampă de lucru cu lumină rece, cu cablu USB de 2 m	70
Husă groasă pentru telefon	20
Bandă magnetică autoadezivă	30
Telecomandă Bluetooth de fotografiere (de preferat cu acumulator USB)	40
Card microSD de 128 GB (opțional)	50
Total estimat	**760**

Masa de lucru costă între 600 și 800 de lei; mai puțin dacă aveți deja un telefon bun. Telefonul din exemplu a fost ales pentru preț mic, calitate decentă, baterie suficientă, cameră de 12 MP nativi (50 MP scalați) și poziția camerei, potrivită pentru acest montaj. Orice telefon cu cameră bună și aplicație de cameră care acceptă telecomandă merge (aplicația camerei sau Open Camera).

4. Montajul mesei de lucru

1. Telefonul se așază cu camera în afară, pe marginea mesei.
2. Sub camera telefonului se pune scaunul de lucru, pe care stă cartea.
3. În spatele lui se pune scaunul operatorului.
4. La muchia mesei, sub mijlocul ei, se prinde lampa cu lumină rece.
5. Telecomanda poate avea un șnur lung, purtat după gât, ca să fie mereu la îndemână.

> Atenție la lumină: să nu existe alte surse puternice în cameră, doar o lumină ambientală slabă. Altfel apar reflexii și umbre.

Din schemă, trei sfaturi

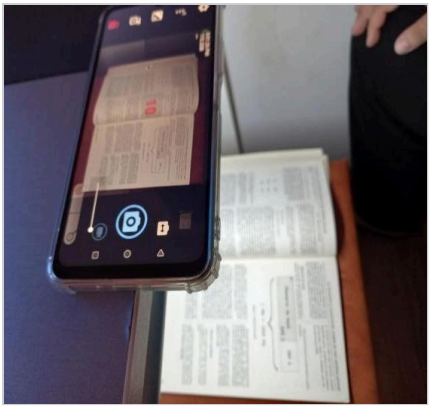
- Text mic și rezoluție maximă: schimbați formatul de afișare al camerei de la 1:1 la 3:4 sau chiar 9:16 și poziționați telefonul cu mare atenție, cu latul spre carte.
- Centrul de greutate al telefonului se apropie de margine și acesta poate cădea: folosiți o husă groasă.
- Banda magnetică autoadezivă ajută la echilibrarea centrului de greutate.

5. Fotografierea

1. Calibrați aplicația camerei (sau Open Camera) și „împerecheați” telecomanda cu telefonul.
2. Poziționați telefonul pe muchia mesei și aprindeți lampa pe lumină rece, la aproximativ 2/3 din intensitatea maximă.
3. Pregătiți cartea și puneți-o pe scaunul de fotografiere.

4. Porniți rafala cu temporizare de 10 secunde între cadre. Cu experiență puteți coborî la 5 secunde.
5. După fiecare cadru întoarceți cu grijă pagina și așteptați următorul cadru.
6. La final opriți camera din telecomandă.
7. Transferați pozele pe calculator și eliminați cadrele nereușite.

> De ce telecomandă: ca să nu atingeți telefonul din greșeală și să nu-l faceți să cadă. Oprirea de urgență se face tot din telecomandă.



Telefonul pe muchia mesei, cu aplicația camerei deschisă; cartea e dedesubt.



Telefonul văzut din lateral: cartea, pe scaunul de lucru, rămâne în cadru, iar operatorul întoarce paginile.



Operatorul la masă; lampa luminează cartea, iar monitorul rămâne pentru prelucrare.

6. De la fotografii la PDF cu LegatorOCR

Procedura originală folosește trei programe în lanț (ScanTailor, NAPS, PDF24). LegatorOCR face tot lanțul într-un singur program:

1. Adăugați fotografiile: Fișier → Adaugă un folder… (sau trageți-le în fereastră). Fotografiile vin în ordinea în care au fost făcute.
2. Alegeți un profil de pornire pe ecranul de start (de exemplu book-bw pentru o carte cu text, book-small-color pentru una color) și lăsați setările automate: împărțirea foii în două pagini, îndreptarea, tăierea marginilor.
3. Parcurgeți paginile: cele marcate cu portocaliu cer atenție. Corecții rapide: Rotește, 180°, „Auto”, bifa „Albește hârtia” pentru aceeași nuanță de hârtie pe toate paginile.
4. Exportați PDF-ul (Ctrl+E). Cu bifa OCR primiți text căutabil.
5. Pregătiți două exemplare: unul la calitate maximă (arhivă) și unul comprimat pentru publicare online, cu rezoluția de ieșire și calitatea JPEG mai mici (sau cu dimensiunea țintă a PDF-ului).

7. Probleme frecvente și remedii

Ce vedeți	Ce faceți
Reflexii sau pată luminoasă pe pagină	Coborâți intensitatea lămpii; stingeți celelalte lumini; verificați că lampa e sub mijlocul mesei, nu în lateral.
Fotografii mișcate sau neclare	Folosiți telecomanda, nu atingeți telefonul; așteptați să se oprească pagina înainte de cadru (temporizare de 10 s).
Degete în cadru	Bifați „Șterge degetele de pe margine” (secțiunea Curățare): programul le șterge dacă ating marginea sau sunt lângă text. Țineți degetele cât mai la margine.
Pagină curbată lângă cotor	Bifați „Îndreaptă rândurile curbate”; la nevoie desenați linii de ghidare pe pagină.
Pagină cu textul întors	Butonul „180°” sau detectarea automată; verificați și rândul de miniaturi din lista de pagini.
Pagina din stânga și cea din dreapta au altă nuanță	Bifați „Albește hârtia” sau „Uniformizează iluminarea”.
Foaia e strâmbă	„Îndreaptă automat”, sau rotiți fin originalul înainte de împărțire.

8. Drepturi de autor și siguranța datelor

- Dreptul de autor durează cât viața autorului și 70 de ani după moartea lui. Operele intrate în domeniul public pot fi publicate; pentru restul, autorul sau moștenitorii trebuie să cesioneze drepturile printr-un act notarial.
- Dacă publicați cu cesiune, notați pe a doua pagină a copiei digitizate, în subsol, că materialul a fost digitizat după obținerea drepturilor, cu actul notarial, data și numărul.
- Înainte de publicare puteți verifica fișierul cu un serviciu de verificare a fișierelor (de exemplu VirusTotal) și păstra amprenta lui (MD5, SHA-256).

Acestea sunt notele autorului procedurii, nu sfat juridic. Pentru un caz concret consultați un notar specializat în drepturi de autor.

Exemplu practic: o carte scanată, de la imagini la PDF căutabil

Test real cu un extras de 29 de pagini dintr-un manual tipărit în 1995, primit ca anexă de la autor (scanat alb-negru, aproximativ 3340 × 4900 px, 419 ppi, pe două coloane). Pagini din carte nu sunt incluse aici, din motive de drept de autor. Comanda a fost: profil book-bw, limba română, OCR pornit, ieșire PDF.

Măsurat	Rezultat
Pagini prelucrate	29 din 29
Dimensiunea fișierului	4,3 MB la intrare, 2,1 MB la ieșire
Rezoluție după prelucrare	aproximativ 404 dpi
Înclinare corectată	între −0,7° și +0,1°
Cuvinte recunoscute	9006
Ordinea textului pe două coloane	corectă: se citește coloană cu coloană

Greșeli rămase: literele mici sunt uneori confundate („în” citit „îo”) și s/ș, t/ț se amestecă la unele cuvinte; filigranul și antetul din scan rămân în imagine. Pentru un text de încredere, recitiți paginile importante. Timpul depinde de calculator (pe o versiune de test, neoptimizată, cele 29 de pagini au cerut aproximativ 18 minute).

Surse și mulțumiri

- Ion Alexandru Dumbravă, Abordare inovativă în digitizare prin mijloace inteligente accesibile (A.I.D.M.I.A.), 2024, lucrare de 58 de pagini; colaborator: Anca-Steliana Mirea.
- Același autor, articolul-rezumat din revista Biblioteca (mai 2024).
- Schema și fotografiile mesei de lucru: arhiva autorului.

Clipuri video

Două clipuri scurte, cu subtitrări în opt limbi, sunt în folderul docs/video/hardware: «Montajul mesei de lucru» și «Fotografierea».